ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Smart STEM AI

Nghiên cứu và xây dựng nền tảng học Toán và Khoa học bằng Tiếng Anh tích hợp Video tương tác và Trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh K-9

1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số trong giáo dục, mô hình **STEM Education** kết hợp **giáo dục song ngữ (Bilingual Education)** đang trở thành xu hướng tại nhiều trường học và trung tâm giáo dục trên thế giới. Thay vì học Tiếng Anh như một môn học độc lập, học sinh được tiếp cận các kiến thức Toán học và Khoa học thông qua tiếng Anh, giúp phát triển đồng thời năng lực tư duy, khả năng sử dụng ngôn ngữ và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, sự phát triển của **Generative AI** mở ra khả năng xây dựng các nền tảng học tập thông minh, có thể hỗ trợ giáo viên tạo học liệu nhanh chóng, đồng thời cá nhân hóa nội dung học tập cho từng học sinh.

Đề tài hướng đến việc xây dựng một nền tảng học tập trực tuyến dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 (K-9), trong đó học sinh tiếp cận các chủ đề Toán và Khoa học bằng tiếng Anh thông qua video tương tác, mô phỏng trực quan, bài tập thực hành và các công cụ hỗ trợ bởi Trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống không tập trung dạy ngữ pháp hay luyện thi tiếng Anh, mà sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ học thuật để học các môn STEM theo định hướng giáo dục song ngữ.

2. Mục tiêu đề tài

Xây dựng nền tảng học tập trực tuyến hỗ trợ học sinh K-9 học **Toán và Khoa học bằng Tiếng Anh**, kết hợp giữa video tương tác, học liệu số và Trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả học tập và tăng khả năng tự học.

Các mục tiêu chính bao gồm:

- Xây dựng hệ thống quản lý học tập (LMS) dành cho giáo viên và học sinh.
- Xây dựng thư viện bài học STEM bằng Tiếng Anh.
- Phát triển trình phát video tương tác hỗ trợ quá trình học tập.
- Tích hợp AI hỗ trợ giải thích kiến thức và sinh học liệu.
- Xây dựng hệ thống bài tập và đánh giá kết quả học tập.
- Theo dõi tiến trình học tập và thống kê kết quả của học sinh.

3. Đối tượng sử dụng

Hệ thống hướng tới ba nhóm người dùng chính:

Giáo viên

- Quản lý lớp học và học sinh.
- Xây dựng khóa học.
- Quản lý video bài giảng.
- Giao bài tập.
- Theo dõi tiến độ học tập.
- Sử dụng AI để hỗ trợ tạo học liệu và câu hỏi.

Học sinh

- Học Toán và Khoa học bằng Tiếng Anh.
- Xem video bài giảng.
- Thực hiện các bài tập tương tác.
- Tra cứu từ vựng chuyên ngành.
- Trao đổi với AI để giải thích kiến thức.

- Theo dõi tiến độ học tập cá nhân.

Phụ huynh (khuyến khích)

- Theo dõi quá trình học tập.
- Xem kết quả học tập.
- Theo dõi thời gian học của học sinh.

4. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng nền tảng học tập trực tuyến bao gồm các chức năng chính:

- Quản lý người dùng.
- Quản lý khóa học.
- Quản lý bài học.
- Quản lý video.
- Video tương tác.
- AI hỗ trợ học tập.
- Bài tập trực tuyến.
- Thống kê kết quả học tập.
- Dashboard quản trị.

Sinh viên được khuyến khích nghiên cứu và mở rộng thêm các công nghệ mới như AI, Learning Analytics, Adaptive Learning hoặc mô phỏng 3D nếu phù hợp với phạm vi thực hiện đồ án.

5. Nội dung chương trình

Hệ thống tập trung vào các môn học STEM bằng Tiếng Anh theo chương trình từ lớp 1 đến lớp 9.

Mathematics

Một số chủ đề tiêu biểu:

- Numbers
- Arithmetic
- Fractions
- Decimals
- Geometry
- Measurement
- Algebra
- Statistics
- Probability
- Mathematical Thinking
- Word Problems

Science

Một số chủ đề tiêu biểu:

Living Things

- Plants
- Animals
- Human Body
- Ecosystems
- Food Chains
- Biodiversity

Materials

- Solids
- Liquids
- Gases
- Properties of Materials
- Mixtures

Forces and Motion

- Force
- Motion
- Gravity

- Friction
- Simple Machines

Energy

- Light
- Sound
- Heat
- Electricity
- Magnetism
- Renewable Energy

Earth and Space

- Earth
- Moon
- Solar System
- Weather
- Climate
- Space

Environment

- Recycling
- Pollution
- Climate Change
- Environmental Protection

Toàn bộ nội dung được trình bày bằng Tiếng Anh, có thể hỗ trợ giải thích song ngữ Anh – Việt nhằm phù hợp với trình độ của học sinh.

6. Chức năng chính của hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình **Learning Management System (LMS)** kết hợp với **Interactive Learning** và **Generative AI**, giúp nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh cũng như hỗ trợ giáo viên trong quá trình xây dựng học liệu.

Sinh viên có thể lựa chọn phạm vi phù hợp với thời gian thực hiện đồ án, tuy nhiên hệ thống nên đáp ứng các nhóm chức năng chính sau.

6.1. Quản lý người dùng

- Đăng ký và đăng nhập hệ thống.
- Quản lý thông tin cá nhân.
- Phân quyền người dùng (Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh, Phụ huynh).
- Quản lý lớp học và danh sách học sinh.

6.2. Quản lý khóa học

- Tạo khóa học.
- Quản lý chủ đề học tập.
- Quản lý bài học.
- Quản lý video.
- Quản lý tài liệu học tập.
- Quản lý bài tập.
- Quản lý bài kiểm tra.

6.3. Kho học liệu STEM song ngữ

Mỗi bài học có thể bao gồm:

- Video bài giảng.
- Slide minh họa.
- Hình ảnh.
- Tài liệu PDF.
- Danh sách từ vựng chuyên ngành.
- Flashcards.
- Công thức toán học.
- Hình minh họa khoa học.
- Bài tập luyện tập.

Hệ thống có thể hỗ trợ tìm kiếm bài học theo:

- Khối lớp.
- Môn học.
- Chủ đề.
- Từ khóa.
- Độ khó.

6.4. Video tương tác (Interactive Video)

Đây là một trong những chức năng nổi bật của đề tài.

Khác với các hệ thống chỉ phát video thông thường, video trong hệ thống có thể tích hợp các hoạt động tương tác trong quá trình học.

Ví dụ:

- Video tự động tạm dừng tại một thời điểm.
- Đặt câu hỏi cho học sinh.
- Yêu cầu lựa chọn đáp án.
- Kéo thả đối tượng.
- Ghép hình.
- Điền từ còn thiếu.
- Chọn đáp án đúng trước khi tiếp tục xem.

Mục tiêu của chức năng này là tăng mức độ tập trung và khả năng ghi nhớ của học sinh trong quá trình học.

6.5. Bài tập tương tác

Hệ thống có thể hỗ trợ nhiều dạng bài tập khác nhau như:

- Trắc nghiệm.
- Đúng / Sai.
- Ghép cặp.
- Kéo thả.

- Điền từ.
- Sắp xếp thứ tự.
- Nối hình với đáp án.
- Trò chơi ô chữ.
- Flashcards.
- Memory Game.

Sinh viên có thể thiết kế thêm các dạng bài tập mới để nâng cao trải nghiệm người dùng.

7. Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

Một trong những điểm khác biệt của đề tài là khả năng tích hợp **Generative AI** nhằm hỗ trợ giáo viên và học sinh.

AI không thay thế giáo viên mà đóng vai trò như một trợ lý học tập (Learning Assistant).

7.1. AI STEM Tutor

Trong quá trình học, học sinh có thể đặt câu hỏi liên quan đến bài học.

Ví dụ:

- Explain gravity.
- Why does ice float?
- What is a fraction?
- Give me another example.

AI sẽ:

- Giải thích khái niệm.
- Đưa ra ví dụ.
- Minh họa bằng hình ảnh (nếu có).
- Điều chỉnh mức độ giải thích phù hợp với từng khối lớp.
- Có thể hỗ trợ giải thích bằng Tiếng Việt khi cần.

7.2. AI Vocabulary Assistant

Đối với mỗi bài học, AI có thể hỗ trợ:

- Giải thích từ vựng.
- Phiên âm.
- Phát âm.
- Ví dụ sử dụng.
- Hình minh họa.
- Từ đồng nghĩa.
- Từ trái nghĩa.

Ví dụ:

Topic:

Solar System

AI có thể sinh:

- Planet
- Orbit
- Galaxy
- Rotation
- Revolution
- Gravity

7.3. AI Lesson Assistant

AI hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng học liệu.

Ví dụ:

Giáo viên nhập:

- Grade: 5
- Subject: Science
- Topic: Water Cycle

AI có thể gợi ý:

- Mục tiêu bài học.
- Danh sách từ vựng.
- Nội dung bài học.
- Câu hỏi ôn tập.
- Bài tập luyện tập.
- Ý tưởng hoạt động trên lớp.

7.4. AI Quiz Generator

AI hỗ trợ tạo nhanh các dạng câu hỏi như:

- Multiple Choice.
- True / False.
- Matching.
- Fill in the Blank.
- Short Answer.

Giáo viên có thể chỉnh sửa trước khi đưa vào hệ thống.

8. Báo cáo và thống kê

Hệ thống cần cung cấp các báo cáo phục vụ công tác quản lý và đánh giá kết quả học tập.

Ví dụ:

Giáo viên

- Tiến độ học tập của lớp.
- Tỷ lệ hoàn thành bài học.
- Kết quả bài kiểm tra.
- Chủ đề học sinh còn yếu.
- Thời lượng học tập.

Học sinh

- Điểm số.
- Tiến độ học tập.
- Số bài đã hoàn thành.
- Chủ đề đã học.
- Huy hiệu và thành tích.

9. Công nghệ gợi ý

Sinh viên có thể lựa chọn công nghệ phù hợp, tuy nhiên đề tài khuyến khích sử dụng các công nghệ hiện đại.

Frontend

- Next.js
- React
- TypeScript
- Tailwind CSS
- Shadcn/UI

Backend

- ASP.NET Core Web API
- Node.js (Express/NestJS)

Database

- PostgreSQL
- MySQL

AI

- OpenAI API

- Google Gemini API
- Các mô hình LLM tương thích API

Video

- HLS.js
- Video.js
- FFmpeg

Storage

- MinIO
- Amazon S3

Sinh viên được khuyến khích nghiên cứu thêm các công nghệ như WebRTC, WebGL, Three.js hoặc React Three Fiber nếu muốn mở rộng hệ thống theo hướng mô phỏng hoặc phòng thí nghiệm ảo.

10. Kiến thức cần nghiên cứu

Để hoàn thành đề tài, sinh viên cần tìm hiểu và vận dụng các kiến thức sau:

- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Thiết kế RESTful API.
- Phát triển ứng dụng Web Full-stack.
- Quản lý người dùng và phân quyền.
- Xử lý video trực tuyến.
- Tích hợp dịch vụ AI.
- Prompt Engineering.
- Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX).
- Kiểm thử phần mềm.
- Triển khai hệ thống trên môi trường Cloud hoặc Docker.

11. Kết quả mong muốn

Sau khi hoàn thành đồ án, sinh viên cần xây dựng được một hệ thống học tập trực tuyến có khả năng đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

- Quản lý người dùng, lớp học và khóa học.
- Quản lý bài học và học liệu STEM song ngữ.
- Phát video học tập trực tuyến.
- Tích hợp các hoạt động tương tác trong quá trình xem video.
- Hỗ trợ học sinh học Toán và Khoa học bằng Tiếng Anh.
- Tích hợp AI hỗ trợ giải thích kiến thức và tạo học liệu.
- Xây dựng hệ thống bài tập và đánh giá kết quả học tập.
- Theo dõi tiến trình học tập của học sinh thông qua các báo cáo và thống kê.

Ngoài các chức năng bắt buộc, sinh viên được khuyến khích nghiên cứu và phát triển thêm các tính năng mở rộng nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm.

12. Hướng phát triển

Đề tài có khả năng mở rộng theo nhiều hướng khác nhau sau khi hoàn thành phiên bản đầu tiên.

Một số hướng phát triển có thể nghiên cứu bao gồm:

- Xây dựng hệ thống học tập thích ứng (Adaptive Learning) dựa trên năng lực của từng học sinh.
- Tích hợp Learning Analytics nhằm phân tích hành vi và kết quả học tập.
- Phát triển trợ lý học tập thông minh (AI Tutor) hỗ trợ học sinh theo thời gian thực.
- Xây dựng phòng thí nghiệm ảo (Virtual Lab) phục vụ các môn Khoa học.
- Mô phỏng các mô hình 3D phục vụ việc học Toán và Khoa học.
- Phát triển hệ thống bài học tương tác bằng WebGL hoặc Three.js.
- Tích hợp công nghệ AR/VR phục vụ giáo dục STEM.
- Đồng bộ dữ liệu với các hệ thống LMS hoặc nền tảng học tập khác.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ và nhiều chương trình giáo dục khác nhau.

13. Giá trị của đề tài

Đề tài không chỉ giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học về phát triển phần mềm mà còn tạo cơ hội tiếp cận các công nghệ mới đang được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực Công nghệ Giáo dục (EdTech).

Trong quá trình thực hiện đồ án, sinh viên có cơ hội nghiên cứu và áp dụng các lĩnh vực như:

- Phát triển ứng dụng Web Full-stack.
- Thiết kế và phát triển hệ thống LMS.
- Xử lý video trực tuyến.
- Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX).
- Tích hợp Generative AI.
- Prompt Engineering.
- Hệ thống học tập thông minh (Intelligent Tutoring System).
- Giáo dục STEM và giáo dục song ngữ (CLIL).
- Phân tích dữ liệu học tập (Learning Analytics).
- Triển khai hệ thống trên nền tảng Cloud.

Đây là nhóm công nghệ đang được nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục số và chuyển đổi số quan tâm, đồng thời tạo nền tảng tốt để sinh viên tiếp tục nghiên cứu hoặc phát triển thành sản phẩm thực tế.

14. Tiêu chí đánh giá

Đồ án được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

Tiêu chí	Tỷ trọng
Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống	20%
Hoàn thiện các chức năng chính	30%
Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng	15%
Khả năng tích hợp AI và công nghệ mới	15%
Khả năng mở rộng, tối ưu và triển khai hệ thống	10%

Tiêu chí	Tỷ trọng
Báo cáo, tài liệu và thuyết trình	10%

Ngoài các tiêu chí trên, sinh viên được khuyến khích bổ sung các tính năng mới hoặc đề xuất các giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao giá trị của đồ án.

15. Yêu cầu đối với sinh viên

Trong quá trình thực hiện đồ án, sinh viên cần:

- Chủ động nghiên cứu tài liệu và các công nghệ liên quan.
- Phân tích yêu cầu và đề xuất kiến trúc hệ thống phù hợp.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu và API đáp ứng yêu cầu của hệ thống.
- Xây dựng giao diện trực quan, thân thiện với người dùng.
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và có khả năng mở rộng.
- Viết báo cáo, tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu triển khai hệ thống.

Khuyến khích sinh viên nghiên cứu, áp dụng hoặc đánh giá các công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng và tính sáng tạo của đồ án.

16. Kết luận

Smart STEM AI là đề tài định hướng phát triển một nền tảng học tập STEM song ngữ, trong đó **Tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ để tiếp cận kiến thức Toán và Khoa học**, thay vì là một môn học độc lập.

Khác với các hệ thống học trực tuyến truyền thống chỉ cung cấp video hoặc tài liệu, đề tài hướng tới việc xây dựng một môi trường học tập hiện đại, kết hợp giữa **video tương tác**, **học liệu số**, **bài tập trực tuyến** và **Trí tuệ nhân tạo** nhằm hỗ trợ quá trình dạy và học.

Đề tài có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực giáo dục số, phù hợp với xu hướng phát triển của các trường song ngữ, trường quốc tế và các chương trình giáo dục STEM. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để sinh viên tiếp cận và vận dụng các công nghệ hiện đại trong quá trình xây dựng một hệ thống phần mềm có khả năng triển khai và phát triển trong thực tế.